5 排列組合與機率

學測趨勢 機率是高中數學最實用的主題，為了求出機率必須把個數算清楚，所以會用到排列組合。命題老師只要把傳統題型結合情境設計，就可以給人耳目一新的感覺。近二十年來，學測指考已經累積為數可觀的考古題，相信這個趨勢不會有任何改變。

準備方向 請同學注意一般人對於排列組合與機率既存的誤解與迷思，適當分類，清楚計數，不重複也不遺漏，解題時細膩推敲，反覆深思，這樣子才能切中核心，不為所惑。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	2	3	5	2	4	4	3

一、邏輯與集合

讀完可以先練習範例 1 ★★★★

❶ 敘述的否定、且與或

(1)可判定真偽的語句稱為「敘述」，敘述 P 取否定得到 $\overline{P}$（或 P'，讀作非 P），其真偽情形與 P 相反。兩個敘述 P、Q 可用「且 $\wedge$」、「或 $\vee$」連接，當 P、Q 皆真時 $P\wedge Q$ 才真，當 P、Q 皆偽時 $P\vee Q$ 才偽。

(2)「P 且 Q」的否定為「$\overline{P}$ 或 $\overline{Q}$」。請注意「且」變成「或」。

(3)「P 或 Q」的否定為「$\overline{P}$ 且 $\overline{Q}$」。請注意「或」變成「且」。

例 A (1)「全班至少 10 人被當」的否定敘述為＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) x 為實數，「$1\le x\le 5$」的否定敘述為＿＿＿＿＿＿＿＿。

(3) x、y 為整數，「$x<3$ 或 $y=1$」的否定敘述為＿＿＿＿＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 2 ★★★★

❷ 充分與必要

(1)推論「若 P 則 Q」若成立，可記為 $P\Rightarrow Q$，稱敘述 P 為 Q 的充分條件，敘述 Q 為 P 的必要條件。若敘述 P 與敘述 Q 可互推，記為 $P\Leftrightarrow Q$，稱 P、Q 互為充要條件。若要說明「$P\Rightarrow Q$」不成立，只要舉反例即可。

(2)「若 P 則 Q」與「若 $\overline{Q}$ 則 $\overline{P}$」同義。如「若 $x=3$ 則 $y=5$」與「若 $y\neq 5$ 則 $x\neq 3$」意思相同。

例 A 設 x、y 為實數，請問：

(1) $x^2=y^2$ 是 $x^3=y^3$ 的＿＿＿＿條件　(2) $x^3\neq y^3$ 是 $x\neq y$ 的＿＿＿＿條件。

(A)充分非必要　(B)必要非充分　(C)充要　(D)非充分且非必要

例 B 下列哪些選項是「$-2<x<3$」的充分條件？＿＿＿＿＿＿

(A) $x=0$　(B) $-1\le x\le 1$　(C) $-2\le x\le 2$　(D) $-3\le x\le 3$

★★★★

❸ 屬於與包含

(1)若 p 是集合 A 的元素，記為 $p\in A$。

(2)集合 A 的每個元素都在集合 B 內，則 A 為 B 的子集（部分集合），記為 $A\subseteq B$。

(3)已知 A 有 n 個元素，則 A 有 2^n 個不同的子集合，用樹狀圖可明顯看出。

(4)空集合 ϕ 為任意集合的子集。

(5)數系：自然數 $N\subseteq$ 整數 $Z\subseteq$ 有理數 $Q\subseteq$ 實數 R。

例 A 集合 A，已知 $n(A)=5$，則 A 有＿＿＿＿個不同的子集合。

例 B 集合 $A=\{3,5,\{1,2\}\}$，則下列何者正確？＿＿＿＿

(A) $n(A)=4$　(B) $1\in A$　(C) $\{5\}\in A$　(D) $\{1,2\}\subseteq A$　(E) $3\in A$

例 C 下列哪些正確？＿＿＿＿＿＿

(A) $0\in N$　(B) $3\in Q$　(C) $\sqrt{16}\in Z$　(D) $0^0\in R$

讀完可以先練習範例 3 ★★★★

❹ 集合的運算

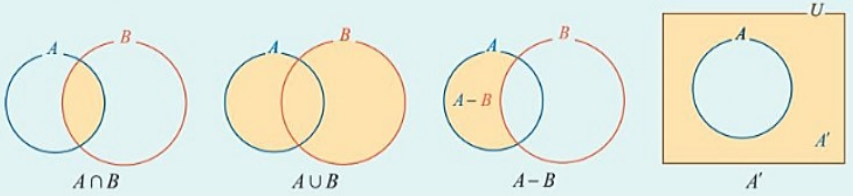
集合 A、B 都在宇集 U 內，則其運算與圖示如下。

(1)集合 $\{x\mid x\in A$ 且 $x\in B\}$ 為 A 與 B 的交集 $A\cap B$，取 A、B 的共同部分。

(2)集合 $\{x\mid x\in A$ 或 $x\in B\}$ 為 A 與 B 的聯集 $A\cup B$，取 A、B 的全部。

(3)集合 $\{x\mid x\in A$ 且 $x\notin B\}$ 為 A 與 B 的差集 $A-B$，即 A 扣掉 B。

(4)集合 $\{x\mid x\in U$ 且 $x\notin A\}$ 為 A 的補集 A'，就是 A 的外面。



例 A $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，$B=\{2,4,6,8,10\}$，則 $A\cap B=$＿＿＿＿＿＿，

$A\cup B=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，$A-B=$＿＿＿＿＿＿。

例 B $A=\{x\mid -1<x\le 3,\ x\in R\}$，$B=\{x\mid 2\le x<5,\ x\in R\}$，求：

(1) $A\cap B=$ _____。

(2) $A\cup B=$ _____。

(3) $A-B=$ _____。

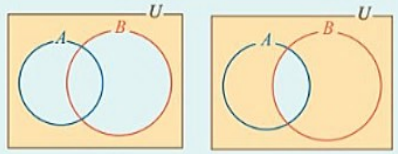
★★★★

❺ 笛摩根律

A'、B' 視為 A、B 的否定，交集為「且」，聯集為「或」，所以根據邏輯規則知：

(1) $A'\cap B'=(A\cup B)'$。

(2) $A'\cup B'=(A\cap B)'$。



$A'\cap B'$

$A'\cup B'$

例 A 設字集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\{3,4\}$，$A\cup B=\{2,3,4,5\}$，求：

(1) $A'\cap B'=$ _____　(2) $A'\cup B'=$ _____。

例 B 已知 $n(U)=10$，$n(A\cap B)=2$，$n(A\cup B)=9$，求：

(1) $n(A'\cap B')=$ _____　(2) $n(A'\cup B')=$ _____。

讀完可以先練習範例 4

★★★★

❻ 取捨原理（排容原理） 學測 113B

即求兩個或三個集合取聯集的元素個數。

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$。

(2) $n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)$。

例 A 已知 $n(A)=10$，$n(B)=20$，$n(A\cap B)=5$，求 $n(A\cup B)=$ _____。

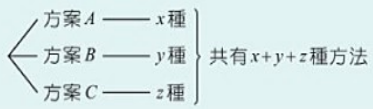
例 B 有甲、乙、丙三個社團，參加者共 40 人，其中參加甲的有 27 人，參加乙的有 30 人，參加丙的有 32 人，參加甲和乙的有 20 人，參加乙和丙的有 23 人，參加甲和丙的有 25 人，則三社團均參加的有_____人。

二、計數原理與排列組合

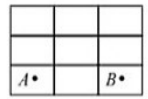
★★★★

❼ 加法原理

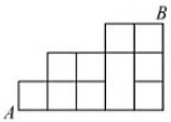
完成一件事的方法可分成若干類，則其方法數為分類相加。常用樹狀圖或表列法來求解。



例 A 右圖中，至少包含 A 或 B 兩點之一的長方形共有_____個。



例 B 如右圖所示，由 A 到 B 走捷徑，有_____種走法。

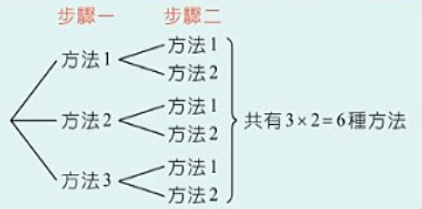


讀完可以先練習範例 5、6

★★★★

❽ 乘法原理

完成一件事可分為幾個步驟，則各階段的方法數相乘，為完成整件事的方法數，可看成是「加法原理」的連解。常用樹狀圖或表列法來求解。



例 A $n=2^9\cdot 3^5\cdot 7^4$ 的正因數中，完全平方數有_____個。

例 B 大雄口袋裡有 4 個一元硬幣、8 個十元硬幣、2 張百元鈔，到商店買了一件商品，付帳時，不用找錢，若已知此商品至少 10 元，則其價錢共有_____種可能。

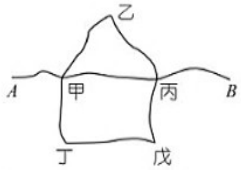
讀完可以先練習範例 7、8

★★★★

❾ 排列 P_r^n 的涵義 學測 114A 115B

n 個相異物取出 r 個做直線排列的排法，算法為 $P_r^n=\frac{n!}{(n-r)!}$，即 n 往下共 r 個整數連乘。規定 $0!=1$，故 $P_n^n=\frac{n!}{0!}=n!$。P_r^n 是乘法原理的應用。

例 A A 城到 B 城之間有甲、乙、丙、丁、戊五城，其間連結的道路如右圖所示。今從 A 城出發走向 B 城，要求每條道路都要經過並且只經過一次，則總共有____種走法。



例 B 有一個兩列三行的表格如右圖。在六個空格中分別填入數字 1、2、3、4、5、6（不得重複），則 1、2 這兩個數字在同一行或同一列的方法有_____種。



例 C 6 個不同的獎品選其中 4 個分給甲、乙、丙、丁四個人，每人一個，分法有_____種。

例 D 10 個點最多可形成_____條射線。

讀完可以先練習範例 9 ★★★★

⑩ 有相同物的直線排列 學測 114A

看有幾個相同，就除以幾階乘。如 a、a、a、b、b、c、d 的排列數為 $\frac{7!}{3!2!}$。

例 A 在數線上有一個運動物體從原點出發，在此數線上跳動，每次向正方向或負方向跳 1 個單位，跳動過程可重複經過任何一點。若經過 6 次跳動後運動物體落在點 +4 處，則此運動物體共有____種不同的跳動方法。

例 B 某動物園的遊園列車依序編號 1 到 7，共有 7 節車廂，今想將每節車廂畫上一種動物。如果其中的兩節車廂畫企鵝，另兩節車廂畫無尾熊，剩下的三節車廂畫上貓熊，並且要求最中間的三節車廂必須有企鵝、無尾熊及貓熊，則 7 節車廂一共有____種畫法。

例 C 將 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 排成八位數，共有____種排列方式。

讀完可以先練習範例 10、11、12 ★★★★

⑪ 組合 C_r^n 的涵義 學測 111A 111B 112A 112B 113A 114B 115A

n 個相異物取出 r 個成一組的算法為 $C_r^n = C_{n-r}^n = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P_r^n}{r!}$。

例 A 平面上 7 條直線，最多有____個交點，最多可圍成____個三角形。

例 B 拳擊賽規定每位選手必須和所有其他選手各比一場，賽程總計為 78 場，則選手人數為____。

例 C 將八位新生平均分發到甲、乙、丙、丁四班，共有____種分法。

例 D 9 本不同的書分成三堆，每堆三本，共有____種分法。

★★★★

⑫ 巴斯卡定理

$C_r^n + C_{r+1}^n = C_{r+1}^{n+1}$（【口訣】上同加 1，下差 1 取大）。

例 A 若 $C_3^9 + C_7^9 = C_k^{10}$，則 $k =$ ____。

例 B $C_0^3 + C_1^4 + C_2^5 + C_3^6 + C_4^7 + C_5^8 + C_6^9 = C_r^{10}$，且 $r \le 5$，求 $r =$ ____。

讀完可以先練習範例 13 ★★★★

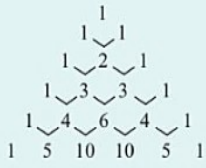
⑬ 二項式定理

即為 $(a \pm b)^2$、$(a \pm b)^3$ 的推廣

$(x+y)^n = C_0^n x^n + C_1^n x^{n-1} y + C_2^n x^{n-2} y^2 + \cdots + C_{n-1}^n x y^{n-1} + C_n^n y^n$

為恆等式，代 $x = 1$，$y = 1$ 得 $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n = 2^n$。

請同學熟記係數到 5 次方的展開係數，解題比較方便。



例 A 求 $(2x+y)^7$ 展開後：(1) x^3y^4 項係數為_____ (2) x^2y^6 項係數為____。

例 B 設 $(1+\sqrt{2})^6 = a + b\sqrt{2}$，其中 a、b 為整數。請問 b 等於下列哪一個選項？____

(A) $C_0^6 + 2C_2^6 + 2^2C_4^6 + 2^3C_6^6$　(B) $C_1^6 + 2C_3^6 + 2^2C_5^6$

(C) $C_0^6 + 2C_1^6 + 2^2C_2^6 + 2^3C_3^6 + 2^4C_4^6 + 2^5C_5^6 + 2^6C_6^6$　(D) $2C_1^6 + 2^2C_3^6 + 2^3C_5^6$

(E) $C_0^6 + 2^2C_2^6 + 2^4C_4^6 + 2^6C_6^6$

答對率 69%　103 學測

例 C 將 $(x^2+y)^{12}$ 展開集項後，請選出正確的選項。____

(A) x^{24} 的係數小於 $x^{10}y^7$ 的係數　(B) $x^{12}y^6$ 的係數小於 $x^{10}y^7$ 的係數

(C) $x^{14}y^5$ 的係數小於 $x^{10}y^7$ 的係數　(D) x^8y^8 的係數小於 $x^{10}y^7$ 的係數

例 D 計算 $C_1^{10} + C_2^{10} + C_3^{10} + \cdots + C_9^{10} + C_{10}^{10} =$ ____。

三、機率與期望值

★★★★

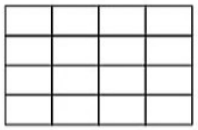
⑭ 機率定義 學測 109 110 111B 112B 113A 113B 114B 115A

若樣本空間 S 中，每個樣本發生的機會都相等，規定事件 A 發生的機率為 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$。範圍為 $0 \le P(A) \le 1$。我們常用作記號、分大小等方法，使樣本點發生的機會一樣大。

例 A 擲一公正硬幣 8 次，則正面恰出現 4 次的機率為____。

例 B 擲三粒公正骰子，問恰好有兩粒點數相同的機率為____。

例 C 在右圖的棋盤方格中，隨機任意取兩個格子。選出的兩個格子不在同行（有無同列無所謂）的機率為何？＿＿＿＿



(A) $\frac{1}{20}$　(B) $\frac{1}{4}$　(C) $\frac{3}{4}$　(D) $\frac{3}{5}$　(E) $\frac{4}{5}$

例 D 丟一枚公正銅板 4 次並記錄正反面的過程，下列哪種情形出現機率最大？＿＿＿＿

(A)正正正正　(B)正正正反　(C)正正反反

(D)正反反反　(E)上述四種情形的機率相同

讀完可以先練習範例 14 ～ 20 ★★★★

⑮ 機率的性質

A、B、C 為樣本空間 S 的事件，則：

(1) $P(\phi)=0$，$P(S)=1$。

(2) A 不發生的機率為 $P(A')=1-P(A)$，稱為倒扣法。

(3) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=1-P(A'\cap B')$，即取捨原理。

(4) $P(A\cup B\cup C)$
$=P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(B\cap C)-P(C\cap A)+P(A\cap B\cap C)$
$=1-P(A'\cap B'\cap C')$。

例 A 袋中有若干個白球與黑球，任取其中 5 球，沒有白球的機率為 $\frac{6}{25}$，恰得一白球的機率為 $\frac{11}{25}$，求至少取得兩白球的機率為＿＿＿＿。

例 B 已知樣本空間中事件 A 發生的機率為 0.7，事件 B 發生的機率為 0.5，A 或 B 發生的機率為 0.9，求 A 與 B 同時發生的機率為＿＿＿＿。

例 C 設事件 A 發生的機率為 $\frac{1}{2}$，事件 B 發生的機率為 $\frac{1}{3}$。若以 p 表事件 A 或事件 B 發生的機率，則 p 值的範圍為何？＿＿＿＿

(A) $p\le\frac{1}{6}$　(B) $\frac{1}{6}<p\le\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{3}<p<\frac{1}{2}$　(D) $\frac{1}{2}\le p\le\frac{5}{6}$　(E) $p>\frac{5}{6}$

讀完可以先練習範例 21、22 ★★★★

⑯ 試驗的期望值 學測 111A 112A 113A 114A 115A

由莊家對隨機試驗的每一種可能的結果，設定對應的報酬，將各結果的機率乘上報酬之後，相加的和即為該試驗的期望值，記為 E。此報酬必須是同類的數值，如金錢或個數，而期望值的概念就是重複多次試驗的平均報酬。多數情況下，重複操作試驗（無論放回與否），各次的期望值會相同。

例 A 有一箱子，內有 3 黑球與 2 白球。有一遊戲，從箱子中任取出一球。假設每一顆球被取出的機率都相同，若取出黑球可得獎金 50 元，而取出白球可得獎金 100 元，則下列哪一個選項是此遊戲的獎金期望值？＿＿＿＿

(A) 70 元　(B) 75 元　(C) 80 元　(D) 85 元　(E) 90 元　答對率 85%　100 學測

例 B 某公司舉辦年終尾牙餐會，會中安插了一項抽獎活動。在抽獎箱中放了一副 52 張的撲克牌，每人抽出一張牌，且抽後放回；抽到紅心的紅色牌給獎金 8000 元，抽到方塊的紅色牌給獎金 6000 元，而抽到黑桃或梅花的黑色牌則一律給 2000 元的獎金。假設每張牌被抽到的機率相等，那麼抽到獎金的數學期望值為＿＿＿＿元。

例 C 袋子裡有 3 個球，2 個球上標 1 元，1 個球上標 5 元。從袋中任取 2 個球，即可得到兩個球所標錢數的總和。則此玩法所得錢數的期望值是＿＿＿＿元。

例 D 一顆特別的骰子，其六個面中有兩面為 2 點、兩面為 4 點、其餘兩面為 5 點。假設投擲這顆骰子每面出現的機率都相等。擲這顆骰子兩次，所得點數和的數學期望值為＿＿＿＿。（化為最簡分數）　答對率 51%　101 指考乙

範例 1　且、或與否定敘述

下列各選項關於「否定敘述」的內容哪些為真？＿＿＿＿

(A) x 為實數，則「$1\le x\le 2$」的否定敘述為「$x<1$ 且 $x>2$」

(B)「整數 a、b、c、d 的乘積為 0」的否定敘述為「整數 a、b、c、d 均不為 0」

(C)「點 (x,y) 在第二或第四象限」的否定敘述為「點 (x,y) 滿足 $xy\ge 0$」

(D)「四邊形 $ABCD$ 是正方形」的否定敘述為「四邊形 $ABCD$ 至少有一內角不等於 90°」

(E)甲、乙、丙、丁、戊共 5 人排成一列，「甲乙丙三人相鄰」的否定敘述為「甲乙丙三人兩兩不相鄰」

解

類題 1 請問下列各選項的敘述哪些為真？_____

(A)不等式 $x^2 \le 4$ 的解寫成「$-2 \le x \le 2$，$x \in R$」，其中的逗號代表「或」

(B)「整數 x 不是 2 的倍數也不是 3 的倍數」相當於「整數 x 不是 6 的倍數」

(C)「整數 x、y、z 均為奇數」的否定為「整數 x、y、z 的乘積為偶數」

(D) x、y 為實數，「$x^2+y^2=0$」的否定為「$xy \ne 0$」

(E)「三角形 ABC 是正三角形」的否定為「三角形 ABC 至少有一個內角不是 60°」

類題 2 中山高速公路在重慶北路交流道南下入口的匝道分成內、外兩線車道，路旁立有標誌「外側車道，大客車專用」。請選出**不違反**此規定的選項：_____

(A)小型車行駛內側車道　(B)小型車行駛外側車道　(C)大客車行駛內側車道

(D)大客車行駛外側車道　(E)大貨車行駛外側車道

範例 2　充分條件與必要條件

請問下列各選項的推論或敘述哪些為真？_____

(A)若 $2 < x < 5$，則 $1 \le x \le 8$

(B)若 $-1 \le x \le 2$，則 $1 \le x^2 \le 4$

(C)某生「段考各科成績都不是班上的第一名」，是「段考總成績不是全班第一名」的充分條件

(D)「$\angle BAC = 60^\circ$」是「ΔABC 是正三角形」的必要條件

(E)「$(x-1)(x-2) < 0$」是「$1 < x < 2$」的充要條件

解

類題 3 已知「$a < 3$ 且 $b > 5$」是「$x = 1$ 或 $y \ne 2$」的充分條件，則下列哪些選項是被允許可以發生的？_____

(A) $a=3$，$b=6$，$x=5$，$y=8$　(B) $a=2$，$b=8$，$x=4$，$y=5$

(C) $a=0$，$b=9$，$x=3$，$y=2$　(D) $a=1$，$b=4$，$x=1$，$y=2$

(E) $a=5$，$b=3$，$x=9$，$y=1$

類題 4 學校規定上學期成績需同時滿足以下兩項要求，才有資格參選模範生。

一、國文成績或英文成績 70 分（含）以上

二、數學成績及格

已知小文上學期國文 65 分而且他不符合參選模範生資格，請問下列哪一個選項的推論是正確的？_____

(A)小文的英文成績未達 70 分

(B)小文的數學成績不及格

(C)小文的英文成績 70 分以上但數學成績不及格

(D)小文的英文成績未達 70 分且數學成績不及格

(E)小文的英文成績未達 70 分或數學成績不及格

答對率 70%　102 學測

範例 3　集合的符號與運算

有集合 A、B、C、D，已知 $A \cap B = \{1\}$，$A \cap C = \{2,3\}$，$A - D = \{4\}$，則下列各選項敘述哪些為真？_____

(A) $B \cap C = \phi$　(B) $A \cap B \cap C = \phi$　(C) $4 \in (B \cup C)$

(D) $1 \in (B \cap D)$　(E) $\{1,2,3\} \subseteq D$

解

類題 5 $A = \{x \mid x^2 + ax - 12 = 0\}$，$B = \{x \mid x^2 + bx + c = 0\}$，若 $A \ne B$，$A \cup B = \{-3, 4\}$，$A \cap B = \{-3\}$，求實數 $a =$ _____，$b =$ _____，$c =$ _____。

類題 6 設 a_1、a_2、b_1、b_2、c_1、c_2 為實數，已知集合 $A = \{x \mid a_1 < x < a_2, x \in R\}$，$B = \{x \mid b_1 < x < b_2, x \in R\}$，$C = \{x \mid c_1 < x < c_2, x \in R\}$，若 $A \cap B = \{x \mid 2 < x < 6, x \in R\}$，$A \cup B = \{x \mid -3 < x < 8, x \in R\}$，$A \cap C = \{x \mid 4 < x < 8, x \in R\}$，$a_1 > b_1$，$a_2 > b_2$，則 $B \cap C = \{x \mid p < x < q, x \in R\}$，試求數對 $(p, q) =$ _____。

範例 4 取捨原理

熱舞社共 48 人，持有 A、B、C 三種飲料者如下表，且每一學生至少持有一種飲料。

種　類	A	B	A 或 B	B 或 C	B 且 C	C 且 A
人　數	22	20	37	36	8	8

則：

⑴持有 C 的有_____人。

⑵持有 A 且 B 且 C 三者的有_____人。

解

關鍵想法

把文字表格化成集合的算式吧！

類題 7 某公司生產多種款式的「阿民」公仔，各種款式只是球帽、球衣或球鞋顏色不同。其中球帽共有黑、灰、紅、藍四種顏色，球衣有白、綠、藍三種顏色，而且球鞋有黑、白、灰三種顏色。公司決定紅色的球帽不搭配灰色的鞋子，而白色的球衣則必須搭配藍色的帽子，至於其他顏色間的搭配就沒有限制。在這些配色的要求之下，最多可有_____種不同款式的「阿民」公仔。

類題 8 某一班共有 45 人，問卷調查有手機與平板電腦的人數。從統計資料顯示此班有 35 人有手機，而有 24 人有平板電腦。設：

A 為同時有手機與平板電腦的人數

B 為有手機，但沒有平板電腦的人數

C 為沒有手機，但有平板電腦的人數

D 為沒有手機，也沒有平板電腦的人數

請選出恆成立的不等式選項。_____

(A) $A > B$　(B) $A > C$　(C) $B > C$　(D) $B > D$　(E) $C > D$　全對率 21%　104 學測

範例 5 樹狀圖與表列法

有甲、乙、丙、丁、戊共 5 人，排成一列拍了一張照片，如右圖。拍完後這 5 人還想再拍一張，且限定每個人都不可以待在原本的位置，其中甲因身高最高只能站在兩側，請問下一張照片中，這 5 人共有_____種不同的排列方式。



甲　乙　丙　丁　戊

解

小小叮嚀

想要完整列出所有情形，用樹狀圖或作表格來呈現最清楚了！是計數原理的基本功，請多練習

類題 9 試問共有多少組正整數 (k, m, n) 滿足 $2^k 4^m 8^n = 512$ ？_____

(A) 1 組　(B) 2 組　(C) 3 組　(D) 4 組　(E) 0 組　答對率 66%　108 學測

類題 10 圓筒中有半打乒乓球，編號為 1～6，如右圖。圓筒的兩端各有開口可將球取出，一次取一球，依取出的順序將球由左而右排成一列，請問：



⑴下列哪些選項是可能出現的排列方式？_____

(A) 6 5 4 1 2 3　(B) 1 2 6 3 5 4　(C) 1 3 5 2 4 6

(D) 1 6 2 5 3 4　(E) 6 3 1 5 4 2

⑵請問球號的排列共有_____種情形。

⑶在所有的排列情形中，球號先增加再減少的情形有_____種。

範例 6　計數原理

棒球比賽每隊的先發守備位置有九個：投手、捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、右外野、中外野、左外野各一位。某一棒球隊有 18 位可以先發的球員，由教練團認定可擔任的守備位置球員數情形如下：

㈠投手 4 位、捕手 2 位、一壘手 1 位、二壘手 2 位、三壘手 2 位、游擊手 2 位；

㈡外野手 4 位（每一位外野手都可擔任右外野、中外野或左外野的守備）；

㈢另外 1 位是全隊人氣最旺的明星球員，他可擔任一壘手與右外野的守備。

已知開幕戰的比賽，確定由某位投手先發，而且與此投手最佳搭檔的先發捕手也已確定，並由人氣最旺的明星球員擔任一壘手守備，其餘六個守備位置就上述可擔任的先發球員隨意安排，則此場開幕戰共有＿＿＿＿種先發守備陣容。（當九個守備位置只要有一個球員不同時，就視為不同的守備陣容）

解

解題心得

字很多，但是不難，只要閱題之後篩去無用的訊息，解題的脈絡就會慢慢浮現。這也是素養的方向之一

類題 11 阿美的衣櫥中有 5 件上衣、2 件裙子、4 件長褲、3 雙長襪、4 雙短襪，每件衣裙褲襪的款式都不相同。現在阿美與朋友有約，要從衣櫥中選出一件上衣、一件裙或褲及一雙襪子來穿搭，請問：

⑴共有＿＿＿＿種穿搭方式。

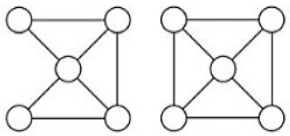
⑵若限制裙子只能搭配長襪，則有＿＿＿＿種穿搭方式。

⑶若限制長襪只能搭配裙子，則有＿＿＿＿種穿搭方式。

類題 12 有 n 種顏色的塗料，$n \geq 4$，要塗入右圖的圓格之中，相連線的圓格不可同色，請問：

⑴圖㈠共有＿＿＿＿＿＿＿＿種塗法。

⑵圖㈡共有＿＿＿＿＿＿＿＿種塗法。（均用 n 表示）



圖㈠　圖㈡

範例 7　相異物的直線排列

甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排成一列，則：

⑴甲乙丙 3 人相鄰，有＿＿＿＿種排法。

⑵甲乙相鄰但甲丙不相鄰，有＿＿＿＿種排法。

⑶甲乙不相鄰且丙丁不相鄰，有＿＿＿＿種排法。

⑷甲乙兩人都不可以排在首位也不可以排在末位，有＿＿＿＿種排法。

解

小小叮嚀

同學對這個題目一定非常熟悉，小心老師會編故事來考你

類題 13 社團校慶表演，有體重由輕而重的甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬共 9 人要分三組，每組三人排成右圖的形狀，體重最輕的甲、乙、丙三人必須站在最上面，請問演出時這 9 人的位置共有＿＿＿＿種排法。



類題 14 學校班級在本學期中，每週有四節藝能課，包含兩節體育課、一節音樂課與一節美術課。根據學校排課原則：

⑴兩節體育課不能排在同一天或相鄰的兩天

⑵每班一天中最多只能有兩節藝能課

請問該班從星期一至星期五的課表，這四節藝能課的排課有＿＿＿＿種不同的方法。（只考慮此四節藝能課從星期一至星期五分布情形，不考慮在每天的哪一節課）

範例 8 相異物的重複排列

有一種特殊的號碼鎖有 3 個轉輪，每個轉輪有 0,1,2,3,4,5 等 6 個數字，正確號碼是一組可重複的數字，例如：035、525、333。

⑴在完全不知情的狀況下，要打開鎖，最多要試多少組？_____組

⑵已知正確號碼中有一個數字是 5，另外兩個號碼是異於 5 的數字（可相同也可相異），要打開這個鎖，請問最多要試多少組不同的號碼？_____組

解

類題 15 某地區的車牌號碼共六碼，其中前兩碼為 O 以外的英文大寫字母，後四碼為 0 到 9 的阿拉伯數字，但規定不能連續出現三個 4。例如：$AA1234$、$AB4434$ 為可出現的車牌號碼；而 $AO1234$、$AB3444$ 為不可出現的車牌號碼。則所有第一碼為 A 且最後一碼為 4 的車牌號碼個數為：_____

(A) 25×9^3　(B) $25\times9^2\times10$　(C) 25×900

(D) 25×990　(E) 25×999

類題 16 有 4 本不同的書及 2 枝不同的筆要分給甲、乙、丙三個人，請問：

⑴任意分配，有_____種分配方式。

⑵甲至少拿到一本書，有_____種分配方式。

⑶甲有拿到書也有拿到筆的分配方式有_____種。

範例 9 有相同物的直線排列　答對率 29%　106 學測

小明想要安排從星期一到星期五共五天的午餐計畫。他的餐點共有四種選擇：牛肉麵、大滷麵、咖哩飯及排骨飯。小明想要依據下列兩原則來安排他的午餐：

㈠每天只選一種餐點但這五天中每一種餐點至少各點一次

㈡連續兩天的餐點不能重複且不連續兩天吃麵食

根據上述原則，小明這五天共有幾種不同的午餐計畫？_____

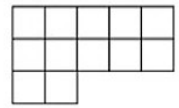
(A) 52　(B) 60　(C) 68　(D) 76　(E) 84

解

應用公式

a、a、a、b、b 的排列方法有 $\frac{5!}{3!\times2!}$

類題 17 一個房間的地面是由 12 個正方形所組成，如右圖。今想用長方形瓷磚鋪滿地面，已知每一塊長方形瓷磚可以覆蓋兩個相鄰的正方形，即□□或□□。則用 6 塊瓷磚鋪滿房間地面的方法有_____種。



答對率 22%　103 學測

類題 18 某社區共有 12 戶住家，舉辦住戶大會時，管委會提供獎品供參加的住戶摸彩，計有特獎一份、頭獎一份、貳獎兩份、參獎三份，結果只有 6 戶的住家派家人前來出席大會，獎品卻有七份，怎麼辦呢？經大家討論，決定先摸出頭獎、貳獎及參獎，各戶恰得一份獎品後，再由抽中參獎的 3 位住戶來抽特獎，請問這樣安排下，抽完籤之後這七份獎品共有_____種分配方法。

範例 10 組合 C_r^n 的基本應用

因乾旱水源不足，自來水公司計畫在下週一至週日的 7 天中選擇 2 天停止供水。若要求停水的兩天不相連，則自來水公司共有_____種選擇方式。

解

再講清楚

雖然只是 C_r^n 的單項使用，但用組合選空隙使被選的相異物不相鄰，這對同學來說比較抽象。此題若不用 C_r^n 也可暴力列出，因為數字不大

類題 19 某遊戲公司在網路上舉辦電玩連線 *PK* 大戰，參賽的玩家必須與其他每個參賽者對戰一場，計分規則為：勝者得 2 分，輸者得 0 分，平手則各得 1 分。若賽程結束後把各個玩家的分數加起來，其總和為兩千兩百多分，則這個比賽共有_____個玩家參賽。

類題 20 圓周上有 n 個點，若任取兩點連成弦共可得到 a 條弦，若任取三點連成三角形共可得到 b 個三角形，已知 b 是 a 的 4 倍，則 $n=$_____。

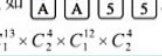
範例 11 結合計數原理使用 C_r^n

整數 1 ～ 15 分組如右表：現由 1 ～ 15 任取三個相異數字，若這三個數字都沒有同組的情形，請問共有_____種不同的取法。

A	*B*	*C*	*D*	*E*
1，2，3	4，5，6	7，8，9	10，11，12	13，14，15

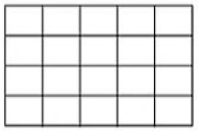
解

概念強化

_____：撲克牌共 52 張，有 4 種花色各有 13 種點數 *A*、2、3、…、*J*、*Q*、*K*，取出 4 張恰成「兩對」（如  ）的取法有 $C_1^{13}\times C_2^4\times C_1^{12}\times C_2^4$

類題 21 一組電話號碼共有 7 碼，若前三碼數字相異遞增，且後四碼數字也是相異遞增，則稱這組號碼是「旺數號碼」，現某區域的電話號碼第一個數字必須是 5，則這個區域的「旺數號碼」共有_____組。

類題 22 如右圖方格紙，請問：(1)圖中共有_____個矩形 (2)任選兩格，此兩格不在同一行的選法有_____種。



範例 12 用 C_r^n 進行分組與人員選派

答對率 92% | 101 指考乙

一乒乓球隊有 6 位選手，其中甲、乙、丙為右手持拍的選手，丁、戊為左手持拍的選手，而己為左右手皆可持拍的選手。現在要派出兩名選手參加雙打，規定由一名可以右手持拍的選手與一名可以左手持拍的選手搭配。請問共有多少種可能的搭配？_____

(A) 7　(B) 9　(C) 11　(D) 13　(E) 15

解

類題 23 有 6 男 4 女共 10 名學生擔任本週值日生，導師規定在本週五個上課日中，每天 2 名值日生，且至少須有 1 名男生，試問本週安排值日生的方式共有_____種。

類題 24 啦啦隊競賽規定每隊 8 人，且每隊男、女生均至少要有 2 人。某班共有 4 名男生及 7 名女生想參加啦啦隊競賽。若由此 11 人中依規定選出 8 人組隊，則共有_____種不同的組隊方法。

範例 13 二項式定理

設 $(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+a_6x^6+\cdots+a_nx^n$，其中 a_0、a_1、…、a_n 皆為整數，請回答下列問題：

(1)若 $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n=4096$，求 $n=$_____。

(2)若 $a_4:a_{n-6}=3:2$，則 $n=$_____。

(3) $(11)^{2004}$ 的十位數字為_____。

解

類題 25 求 x^{10} 除以 $(x-1)^3$ 的餘式為 _____。

類題 26 若正整數 n、r 使得 $(2x+3y)^n$ 的展開式中，$x^r y^{n-r}$ 的係數與 $x^{r-1}y^{n-r+1}$ 的係數相等，請問關於 n 與 r 的敘述，下列各選項的敘述哪些為真？_____

(A) n 必為偶數

(B) r 可為任意偶數

(C)若 n 與 r 都比 10 小，則數對 (n,r) 共有三組解

(D)若 n 愈大，則 r 愈大

(E)數對 (n,r) 有無限多種情形

範例 14 應用排列組合求機率

坐標平面上，一隻青蛙從原點出發，每次可向上、下、左、右隨機選一個方向移動一單位長，求經過四次的移動後，青蛙又回到原點的機率為 _____。

解

考情分析

本題由 94 年學測試題修改而得，後來精準命中 106 年學測的選填 F

類題 27 金先生提款時忘了帳號密碼，但他還記得密碼的四位數字中，有兩個 3、一個 8、一個 9，於是他就用這四個數字隨意排成一個四位數輸入提款機嘗試，請問他只試一次就成功的機率為 _____。

類題 28 將 1、2、3、4 四個數字隨機填入右方 2×2 的方格中，每個方格中恰填一數字，但數字可重複使用。試問事件「A 方格的數字大於 B 方格的數字、且 C 方格的數字大於 D 方格的數字」的機率為多少？_____

A	B
C	D

(A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{9}{64}$ (C) $\frac{25}{64}$ (D) $\frac{9}{256}$ (E) $\frac{25}{256}$ 答對率 80% 100 指考甲

範例 15 選人的機率問題

答對率 46% 100 學測

高三甲班共有 20 位男生、15 位女生，需推派 3 位同學參加某項全校性活動。班會中大家決定用抽籤的方式決定參加人選。若每個人中籤的機率相等，則推派的三位同學中有男也有女的機率為 _____。

解

再想一想

如果算成 $C_1^{20}\times C_1^{15}\times C_1^{33}$ 是錯的，想想是多算還是少算？

類題 29 某課外活動社團共有 20 位同學參加，已知其中高一、高二、高三同學所占比率分別為 55%、25%、20%。若由該社團中任選 2 人，則此 2 人是不同年級學生的機率是 _____。

類題 30 阿貴和阿美及其他 8 名同學共 10 名學生輪到本週擔任值日生。本週 5 個上課日每天從尚未當過的同學中抽籤選出 2 位輪值。則阿貴和阿美同一天擔任值日生的機率為 _____。

範例 16 取數字的機率問題

臺北銀行最早發行的樂透彩（俗稱小樂透）的玩法是「42 選 6」：購買者從 01 ～ 42 中任選六個號碼，當這六個號碼與開出的六個號碼完全相同（不計次序）時即得頭獎；臺北銀行曾考慮發行「39 選 5」的小小樂透：購買者從 01 ～ 39 中任選五個號碼，當這五個號碼與開出的五個號碼完全相同（不計次序）時即得頭獎。假設原來小樂透中頭彩的機率是 R，而曾考慮發行的小小樂透中頭彩的機率是 r，試問比值 $\frac{r}{R}$ 最接近下列哪一個選項？_____

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11

解

小小叮嚀

分數的約分絕不能出錯！

類題 31 樂透是由 1 ～ 42 個號碼開出 6 個號碼，請問開出的 6 個號碼都是偶數的機率，最接近下列哪一個值？_____

(A) $\frac{1}{2}$　(B) $\frac{6}{42}$　(C) $\frac{1}{2^3}$　(D) $\frac{1}{12}$　(E) $\frac{1}{2^6}$

類題 32 從 1、2、…、10 這十個數中隨意取兩個，以 p 表示其和為偶數之機率，q 表示其和為奇數之機率。試問下列哪些敘述是正確的？_____

(A) $p+q=1$　(B) $p=q$　(C) $|p-q|\le\frac{1}{10}$　(D) $|p-q|\ge\frac{1}{20}$　(E) $p\ge\frac{1}{2}$

範例 17 擲硬幣的機率問題

同時拋擲八枚均勻的 1 元硬幣及兩枚均勻的 5 元硬幣，若有硬幣出現正面，則可取走正面的硬幣做為獎金，求獲得 7 元以上（含）的機率為 _____。

解

怎麼解決
討論各種情況再相加，是常用的解題手法

類題 33 有四顆特製骰子，各面出現的機率均等，點數如右表，擲其中兩骰，擲出後點數較大者贏，請問哪些選項的推論為真？_____

甲骰	0, 0, 4, 4, 4, 4
乙骰	3, 3, 3, 3, 3, 3
丙骰	2, 2, 2, 2, 6, 6
丁骰	1, 1, 1, 5, 5, 5

(A)擲甲骰與乙骰，甲骰贏乙骰的機率較大
(B)擲乙骰與丙骰，乙骰贏丙骰的機率較大
(C)擲丙骰與丁骰，丙骰贏丁骰的機率較大
(D)擲甲骰與丁骰，丁骰贏甲骰的機率較大

類題 34 擲一枚均勻硬幣 4 次，恰好出現 n 次正面的機率記為 a_n；擲一枚均勻硬幣 8 次，恰好出現 n 次正面的機率記為 b_n。試問以下哪些選項是正確的？_____

(A) $a_2=\frac{1}{2}$　(B) $a_2=b_4$　(C) $b_2=b_6$
(D) $a_3>b_3$　(E) b_0、b_1、b_2、…、b_8 中的最大值是 b_4

範例 18 擲骰子的機率問題

有一個不公正的骰子，投擲的時候，二點、三點、四點、五點和六點出現的機率都是 $\log_{10}(\frac{3}{2})$，今以 a 表 $\log_{10}(\frac{3}{2})$，以 b 表投擲的時候一點出現的機率，請選出正確的選項：_____

(A) $a>0$　(B) $a>1$　(C) $b<\frac{1}{6}$　(D) $b<\log_{10}(\frac{4}{3})$　(E) $a>b$

解

複習一下
$\log_a x+\log_a y=\log_a(xy)$
$\log_a(x^n)=n\log_a x$

類題 35 甲、乙兩人各擲一均勻骰子，約定如下：乙得 6 點時乙就贏，兩人同點時（非 6 點），甲贏；其餘情形，則以點數多者為贏，則甲贏的機率為 _____。

類題 36 假設有一種特製的骰子，其六個面上的點數各為 2、3、4、5、6、7。現在同時投擲兩顆公正的這種骰子，則其點數和為幾點時機率最大？_____

(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D) 9　(E) 10

範例 19 取球的機率問題

答對率 66%　101 學測

箱中有編號分別為 0、1、2、…、9 的十顆球。隨機抽取一球，將球放回後，再隨機抽取一球。請問這兩球編號相減的絕對值為下列哪一個選項時，其出現的機率最大？_____

(A) 0　(B) 1　(C) 4　(D) 5　(E) 9

解

類題 37 不透明箱中置有編號分別為 1、2、3、6、8 的球各一顆。同時自箱中隨機取出三顆球，則此三球編號之和大於 14 的機率為下列哪一個選項？_____

(A) $\frac{1}{5}$　(B) $\frac{3}{10}$　(C) $\frac{2}{5}$　(D) $\frac{1}{4}$　(E) $\frac{3}{5}$

類題 38 甲箱中有白球和黑球共 5 個，乙箱中有白球和黑球共 20 個，若取球的機會都相等，今隨機從兩個箱子中各取出一球，已知兩個取出的球都是白球的機率是 0.54，試求從兩個箱子中各取出一球時，兩球都是黑球的機率為_____。

範例 20　機率的綜合比較問題

某高中共有 20 個班級，每班各有 40 位學生，其中男生 25 人、女生 15 人。若從全校 800 人中以簡單隨機抽樣抽出 80 人，試問下列哪些選項是正確的？_____

(A)每班至少會有一人被抽中

(B)抽出來的男生人數一定比女生人數多

(C)已知小文是男生，小美是女生，則小文被抽中的機率大於小美被抽中的機率

(D)若學生甲和學生乙在同一班，學生丙在另外一班，則甲、乙兩人同時被抽中的機率跟甲、丙兩人同時被抽中的機率一樣

(E)學生 A 和學生 B 是兄弟，他們同時被抽中的機率小於 $\frac{1}{100}$

解

類題 39 某校要從高一的「忠、孝、仁、愛」四個班級中隨機選一個班級進行數學抽測。考慮甲、乙兩種抽樣方法：甲方法是從四個班級的導師中隨機選一人，被選中導師的班級為抽測班級；乙方法是從所有高一學生中隨機選一名學生，被選中學生的班級為抽測班級。若各班人數都不相同，其中「愛」班人數最多。則下列敘述有哪些是正確的？_____

(A)甲方法中，每位高一學生被抽測的機率相等

(B)乙方法中，每位高一學生被抽測的機率相等

(C)甲方法中，四個班級被抽測的機率相等

(D)乙方法中，四個班級被抽測的機率相等

(E)「愛」班被抽測的機率，使用甲方法較使用乙方法高

類題 40 某校數學複習考有 400 位同學參加，評分後校方將此 400 位同學依總分由高到低排序：前 100 人為 A 組，次 100 人為 B 組，再次 100 人為 C 組，最後 100 人為 D 組。校方進一步逐題分析同學答題情形，將各組在填充第一題（考排列組合）和填充第二題（考空間概念）的答對率列表如上，請選出正確的選項。_____ 全對率 65%　100 指考乙

	A 組	B 組	C 組	D 組
第一題答對率	100%	80%	70%	20%
第二題答對率	100%	80%	30%	0%

(A)第一題答錯的同學，不可能屬於 B 組

(B)從第二題答錯的同學中隨機抽出一人，此人屬於 B 組的機率大於 0.5

(C)全體同學第一題的答對率比全體同學第二題的答對率高 15%

(D)從 C 組同學中隨機抽出一人，此人第一、二題都答對的機率不可能大於 0.3

範例 21　期望值的基本計算　答對率 41%　108 指考乙

某遊戲的規則為同時擲兩顆公正骰子一次，若兩顆點數和為 6 或者至少有一顆點數為 6，即可獲得獎金 36 元，否則沒有獎金，則這個遊戲獎金的期望值為_____元。

解

類題 41 抽獎遊戲中，參加者自箱中抽出一球，確定顏色後放回。只有抽得藍色或紅色球者可得消費券，其金額分別為（抽得藍色球者）2000 元、（抽得紅色球者）1000 元。箱中已置有 2 顆藍色球及 5 顆紅色球。在抽出任一球之機率相等的條件下，主辦單位希望參加者所得消費券金額的期望值為 300 元，則主辦單位應於箱內再置入_____顆其他顏色的球。

類題 42 有 100 元、200 元、300 元、400 元的紅包袋各一個，由甲、乙、丙三人依序各抽取 1 個紅包袋，抽取後不放回。若每個紅包袋被抽取的機會都相等，則甲、乙、丙三人紅包金額總和的期望值為_____元。 答對率 52%　107 指考乙

範例 22 期望值的應用問題

某次考試，有一多重選擇題，有 A、B、C、D、E 五個選項。給分標準為完全答對給 5 分，只答錯 1 個選項給 2.5 分，答錯 2 個或 2 個以上的選項得 0 分。若某一考生對該題的 A、B 選項已確定是應選的正確答案，但 C、D、E 三個選項根本看不懂，決定這三個選項要用猜的來作答。則他此題所得分數的期望值為＿＿＿＿分。

解

類題 43 某公司考慮在甲、乙兩地間選擇一地投資開設新廠。經評估，在甲地設廠，如獲利，預計可獲利 10000（萬元）；如不獲利，預計將虧損 7000（萬元）。在乙地設廠，如獲利，預計可獲利 6000（萬元）；如不獲利，預計將虧損 5000（萬元）。又該公司評估新廠在甲、乙兩地獲利的機率分別為 0.6、0.7。如以獲利期望值為決策準則，該公司應選擇甲地或乙地投資？＿＿＿＿。寫出作決策過程。

類題 44 臺灣彩券公司（中國信託商業銀行承銷）發行多種刮刮樂彩券，可以現刮現中，銷量熱烈。現有一種刮刮樂彩券「至尊王牌」，網路上公告相關資訊如下表：

名稱：至尊王牌	期數：276	銷售：500 元／張	發行 200 萬張	中獎率：40.14%
獎項及張數	500 萬元 × 4 張	8000 元 × 3100 張	600 元 × 184000 張	
	10 萬元 × 8 張	5000 元 × 36000 張	500 元 × 480000 張	
	5 萬元 × 32 張	2000 元 × 19200 張		
	10000 元 × 400 張	1000 元 × 80000 張		

⑴請問一張「至尊王牌」刮刮樂彩券的獎金期望值是多少元？＿＿＿＿

⑵若規定彩券的「回報率 $=\dfrac{\text{獎金期望值}}{\text{售價}}\times 100\%$」，請問「至尊王牌」彩券的回報率為何？＿＿＿＿

綜合實力測驗

一 單選題

＿＿＿＿ 1. 命題：「若及格分數高於 70 分，則 A、B、C 都沒有人及格」。與下列哪一個命題同義？

(A)若及格分數不高於 70 分，則 A、B、C 都及格

(B)若 A、B、C 都及格，則及格分數不高於 70 分

(C)若 A、B、C 至少有一人及格，則及格分數不高於 70 分

(D)若 A、B、C 至少有一人及格，則及格分數高於 70 分

(E)若及格分數不高於 70 分，則 A、B、C 有人及格

＿＿＿＿ 2. 某校高三汽車修理科共有 3 個班級，要去甲、乙、丙、丁四個汽車工廠實習。其中甲工廠必須有班級去，且每個班級只能選擇一個工廠，則共有幾種分配方式？

(A) 48　(B) 37　(C) 27　(D) 18　(E) 16

＿＿＿＿ 3. 某班有 30 人，其中 20 人有手機，16 人有平板，若該班沒有手機也沒有平板者最多 x 人，最少 y 人，則 $x+y$ 之值為何？

(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D) 9　(E) 10

＿＿＿＿ 4. 若 $a_1, a_2, \cdots, a_8$ 中，每一項可為 $1, 0, -1$ 其中一種數字，則有幾種方法使得 $a_1+a_2+\cdots+a_8=4$ ？

(A) 70 種　(B) 98 種　(C) 196 種　(D) 238 種　(E) 266 種

二 多選題

_____ 5. 下列哪些選項正確？

(A)甲、乙、丙、丁、戊、己等 6 個人排成一列，甲、乙不相鄰，則有 480 種排法

(B)甲、乙、丙、丁、戊、己等 6 個人，甲必排在乙的左邊（不一定要相鄰），則有 360 種排法

(C)甲、乙、丙、丁四人分成兩隊，每隊兩人，則有 6 種分法

(D)從 6 名男生、4 名女生中任選 3 人，有男生也有女生，則有 120 種排法

(E)一排有 10 個空位，甲、乙、丙 3 人入座，且 3 人都不相鄰，則有 56 種坐法

_____ 6. 下列選項中哪些是正確的？

(A) $C_{23}^{50}=C_{22}^{49}+C_{23}^{49}$　(B) $C_4^9=C_0^3C_4^6+C_1^3C_3^6+C_2^3C_2^6+C_3^3C_1^6$

(C) $C_1^8+C_3^8+C_5^8+C_7^8=C_2^8+C_4^8+C_6^8+C_8^8$　(D) $C_{10}^{20}+C_{11}^{20}+\cdots+C_{20}^{20}=2^{19}$

(E) 12^{10} 被 121 除的餘數為 111

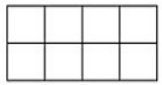
_____ 7. 投擲一公正的骰子三次，下列哪些選項正確？

(A)第二次出現 5 點的機率為 $\frac{1}{6}$　(B)至少出現一次 5 點的機率為 $\frac{91}{216}$

(C)三次點數都相異的機率為 $\frac{5}{9}$　(D)恰有兩次出現偶數點的機率為 $\frac{3}{8}$

(E)出現三個點數成等比的機率為 $\frac{1}{36}$

_____ 8. 將數字 1、2、3、4、5、6、7、8 填入右圖空格中，每格填入一個數字，數字不重複使用，請選出正確的選項。



(A) 1, 6, 8 是在第一列的機率為 $\frac{1}{14}$

(B)第一列的數字皆是奇數，第二列的數字皆是偶數的機率為 $\frac{1}{35}$

(C)每一直行的數字和均相等的機率為 $\frac{1}{105}$

(D)每一橫列的數字都是由左而右愈來愈大的機率為 $\frac{1}{576}$

(E) 1 不在第一列且 2 不在第二列的機率為 $\frac{4}{7}$

三 填充題

9. 任取正六邊形的兩個頂點所連成的線段，共有 $C_2^6=15$ 條，若從這 15 條線段任取三條，在只考慮線段長度而不考慮線段位置，則可以排成三角形的機率為 _____。

10. 有 A、B、C、D、E、F、G、H 共 8 人排成一列，其中 A、B、C 三人互不相鄰，且 D、E 兩人也互不相鄰，試求排列方法有 _____ 種。

11. 某校有 7 名教師，從中選派 3 名教師到北、中、南三區參加輔導研習，每區 1 人，這 7 名教師中的陳老師不到北區研習，則選派方法有 _____ 種。

12. 一袋中有紅、黃、藍三種顏色的球各 5 個，編號都是從 1 至 5 號，現在從袋中任意取出兩球，兩球不同號碼的機率為 _____。

四 混合題

13. 為了推動羽球運動的發展，某次羽球比賽的主辦單位允許不同協會的運動員可以混合組隊參加。此次甲、乙兩協會推派選手的人數資訊如右表所示，若從這 8 名選手中隨機選擇 4 人參加比賽，試問：

	種子選手	非種子選手
甲協會	2 人	1 人
乙協會	3 人	2 人

(1)已知阿宏是甲協會的選手，雨晴是乙協會的選手，則阿宏與雨晴同時被選上的方法有 _____ 種。

(2)選出的 4 人中，恰有 2 名種子選手且這 2 名種子選手來自同一協會的機率為何？

_____

(A) $\frac{1}{14}$　(B) $\frac{9}{70}$　(C) $\frac{6}{35}$　(D) $\frac{3}{7}$　(E) $\frac{5}{7}$

(3)試求選出的 4 人中，種子選手人數的期望值為 _____ 人。

最　新　大　考　精　選

_____ 1. 某冰淇淋店最少需準備 n 桶不同口味的冰淇淋，才能滿足廣告所稱「任選兩球不同口味冰淇淋的組合數超過 100 種」。試問來店顧客從 n 桶中任選兩球（可為同一口味）共有幾種方法？

(A) 101　(B) 105　(C) 115　(D) 120　(E) 225

答對率 29%　111 學測 A

2. 有一款線上遊戲推出「十連抽」的抽卡機制，「十連抽」意思為系統自動做十次的抽卡動作。若每次「十連抽」需用 1500 枚代幣，抽中金卡的機率在前九次皆為 2%，在第十次為 10%。今某生有代幣 23000 枚，且不斷使用「十連抽」，抽到不能再抽為止。則某生抽到金卡張數的期望值為_____張。

答對率 46%　111 學測 A

3. 有三女三男共六位在校時和老師常有互動的同學，畢業後老師邀聚餐，餐後七人站一橫排照相留念。已知同學中有一女一男兩位曾有過不愉快，照相時不想相鄰，而老師站在正中間且三位男生不完全站在老師的同一側，則可能的排列方式共有_____種。

答對率 7%　111 學測 B

4. 老師要求班上學藝安排在下週一、二、三、四這 4 天，發完國、英、數、社、自共 5 張複習卷，每天至少發其中一科的卷子給同學帶回家練習，隔天繳交。由於週二有國、英兩門課，國文老師要求國文的卷子一定要在週一發出以便檢討；而英文老師因為當天另有指派作業，所以要求英文的卷子不要在週二發出。依此要求，學藝共有_____種安排方式。

答對率 14%　111 分科甲

_____ 5. 將數字 1、2、3、…、9 等 9 個數字排成九位數（數字不得重複），使得前 5 位從左至右遞增且後 5 位從左至右遞減。試問共有幾個滿足條件的九位數？

(A) $\frac{8!}{4!4!}$　(B) $\frac{8!}{5!3!}$　(C) $\frac{9!}{5!4!}$　(D) $\frac{8!}{5!}$　(E) $\frac{9!}{5!}$

答對率 44%　112 學測 A

6. 考慮所有只用 0, 1, 2 三種數字組成的序列，序列長度 n 是指該序列由 n 個數字組成（可重複出現）。令 $a(n)$ 為在所有長度 n 的序列中連續兩個零（即 00）出現的次數總和。例如長度 3 的序列中含有連續兩個零的有 000，001，002，100，200，其中 000 貢獻 2 次 00，其餘各貢獻 1 次 00，故 $a(3)=6$。則 $a(5)$ 的值為_____。

答對率 8%　112 學測 B

_____ 7. 將 1 到 50 這 50 個正整數平分成甲乙兩組，每組各 25 個數，使得甲組的中位數比乙組的中位數小 1。試問共有幾種分法？

(A) C_{25}^{50}　(B) C_{24}^{48}　(C) C_{12}^{24}　(D) $(C_{12}^{24})^2$　(E) $C_{24}^{48}\cdot C_{12}^{24}$

答對率 35%　113 學測 A

8. 某商場舉辦現場報名的摸彩箱抽獎活動，報名截止後，主持人依報名人數置入同數量的摸彩球，其中有 10 顆被標示為幸運獎，其獎項為 5000 元禮券及 8000 元禮券各 5 顆，每顆球被抽中的機率皆相同，抽後不放回。抽獎前，主辦單位依獎項個數與報名人數，主持人公告中獎機率為 0.4%。開始抽獎後，每人依序抽球，每個人只有一次抽獎機會。若前 100 位參加抽獎者，恰有 1 人抽中 5000 元禮券且沒有人抽中 8000 元禮券，則抽獎順序為第 101 號者可獲禮券金額的期望值為_____元。

答對率 48%　113 學測 A

_____ 9. 小明寫了一個程式讓機器人在 2×2 的棋盤中移動，如右圖所示。每執行一次，程式會選擇「上、下、左、右」中的某一個方向，不同方向被選擇的機率均相等，並指示機器人依該方向移動一格，但若選到的方向會跑出棋盤，則機器人該次會停在原地。每次執行都是從上次所在位置依程式重新選取的方向移動，假設機器人的初始位置在 A。令執行程式 n 次後，機器人停留在 A、B、C、D 的機率分別為 a_n、b_n、c_n 和 d_n。試選出正確的選項。（多選題）

A	B
C	D

(A) $b_1=\frac{1}{4}$　(B) $b_2=\frac{1}{8}$　(C) $a_2+d_2=\frac{3}{4}$

(D) $b_{99}=c_{99}$　(E) $a_{100}+d_{100}>\frac{1}{2}$

全對率 26%　113 學測 B

10. 假日市集有個攤位推出「試試手氣，定價 480 元的可愛玩偶最低只要 240 元」。規則為：顧客投擲一枚均勻硬幣至多 5 次，前 3 次連續擲得 3 個正面者則只能以 240 元購得一個玩偶，擲到第 4 次才累積得 3 個正面者則只能以 320 元購得一個，擲到第 5 次才累積得 3 個正面者則只能以 400 元購得一個；5 次投完仍未累積 3 個正面者則只能以 480 元購得一個。參與此遊戲的顧客購得一個玩偶所花金額的期望值為_____元。

答對率 16%　114 學測 A

_____ 11. 某商店推出抽獎活動，提供香蕉、鳳梨、蘋果、橘子四種不同款式的水果公仔當獎品。每次抽獎可得 1 個公仔，且每種款式被抽中的機率皆相等。某甲決定抽獎四次，試問他恰抽到三種不同款式公仔的機率為何？

(A) $\frac{5}{16}$　(B) $\frac{3}{8}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{9}{16}$　(E) $\frac{5}{8}$

答對率 35%　114 學測 B

12. 某公司聘請 8 名新進員工，其中含 2 名翻譯、3 名工程師與 3 名助理。將此 8 人分派給研發、測試兩個部門，其中每個部門各分派 4 人，且各需含 1 名翻譯與至少 1 名工程師。依此共有_____種分配方法。

答對率 25%　114 學測 B

_____ 13. 某網遊有 16 種材料，其中 6 種為基本材料，10 種為進階材料。任選 3 種不同材料可以合成出草藥、食物、藥水中的 1 類道具，其合成規則如下：若 3 種材料均為基本材料，則合成結果必為同一種草藥；若 3 種材料中 2 種為基本材料、1 種為進階材料，則合成結果會根據不同的進階材料得到不同種的食物，但不會受到基本材料不同而改變；其他的組合都會合成出不同種的藥水。試問此網遊總共可合成出多少種道具？

(A) 256　(B) 370　(C) 401　(D) 455　(E) 560

115 學測 A

模　考　滿　分　挑　戰

1. 打高爾夫球比的是「總桿數」，桿數愈低成績愈佳，一般的球場有 18 個球洞，每個球洞都有「標準桿」，為選手預先估計所需的擊球次數，其中有 4 個 3 桿洞、4 個 5 桿洞與 10 個 4 桿洞，所以標準桿共 72 桿。打球入洞的桿數與標準桿的差距有各種稱呼，列表如右，試問：

高於標準桿 2 桿	雙博忌（Double Bogey）
高於標準桿 1 桿	博忌（Bogey）
平標準桿	帕（Par）
低於標準桿 1 桿	博蒂（Birdie）
低於標準桿 2 桿	老鷹（Eagle）

(1)若某球場前 9 洞的標準桿為 38 桿，則第 1 到第 9 洞的標準桿數共有_____種不同的分布情形。

(2)若某選手打完前 9 洞，共打出 3 個博忌、2 個帕、3 個博蒂、1 隻老鷹，且 3 個博忌集中在前 5 洞，2 個帕集中在後 3 洞，則 3 個博忌、2 個帕、3 個博蒂、1 隻老鷹的排列共有_____種不同的情形。

2. 已知甲、乙、丙三個箱子中，各有三個號碼球，甲箱的球號為 ①、②、③，乙箱的球號為 ④、⑤、⑥，丙箱的球號為 ⑦、⑧、⑨。現從甲箱中取出一個球後，再將剩下的兩個球倒入乙箱，再從乙箱中取出一個球後，再將剩下四個球倒入丙箱，最後從丙箱中取出一球，共取得三個球。試問：

(1)取得三個球的球號共有_____種不同的情形。

(2)取得三個球的球號分別為 ①、④、⑦ 的機率為_____。

(3)取得三個球的球號分別為 ①、②、③ 的機率為_____。

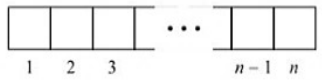
3. 已知集合 A、B、C，試根據以下條件，求 A、B、C 各有多少種可能的情形。

(1) $A\cap B\cap C=\{1,2\}$，$A\cup B\cup C=\{1,2,3,4,5\}$，求 A、B、C 有_____種不同的情形。

(2) $A\cap B\cap C=\{1,2\}$，$A\cup B\cup C=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，且 $3\in A$，$4\notin A$，$\{5,6\}\subseteq C$，求 A、B、C 有_____種不同的情形。

(3)設集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，若 A、B、C 均為 U 的子集且 $n(A)=n(B)=n(C)=2$，又 $A\cup B\cup C=U$，求滿足條件的集合 A、B、C 共有_____種不同的情形。

4. 有 n 個相鄰的方格，如右圖：



一、若用 3 種顏料來著色，每格限填一種色且相鄰不同色，則著色方法數會比 10^{10} 大。

二、若用 5 種顏料來著色，每格限填一種色且相鄰不同色，則著色方法數會比 10^{20} 小。

(1) n 所滿足的聯立不等式為何？_____

(2)請求出 n 值。（$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$）_____